

- 01 곡선 $y=e^{-x^2}$ 밖의 한 점 $(a, 0)$ 에서 곡선 $y=e^{-x^2}$ 에 서로 다른 두 개의 접선을 그을 수 있을 때, 자연수 a 의 최솟값은? (단, e 는 자연로그의 밑이다.)

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

신유형

- 02 실수 전체의 집합에서 미분가능하고 증가하는 함수 $f(x)$ 에 대하여
 $f(0)=-4, f(2)=0$

이다. 또, 함수 $g(x)=\frac{f(x)}{(x+2)^2}$ 라 할 때, 두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

→ 보기 ←

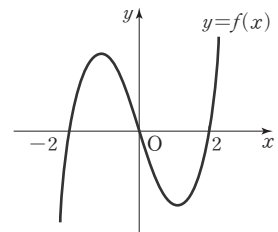
- ㄱ. $0 < x < 2$ 인 임의의 x 에 대하여 $f'(x)f(x) \leq 0$ 이다.
 ㄴ. 함수 $g(x)$ 는 열린 구간 $(0, 2)$ 에서 감소한다.
 ㄷ. $g'(c)=\frac{1}{2}$ 인 c 가 적어도 하나 존재한다. (단, $0 < c < 2$)

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

- 03 그림은 삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프이다. $g(x)=xf(x)$ 일 때, $g(x)$ 에 대한 <보기>의 설명 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

→ 보기 ←

- ㄱ. $g(x)$ 는 $x=3$ 에서 증가상태에 있다.
 ㄴ. $g(x)$ 는 열린 구간 $(-2, 0)$ 에서 증가한다.
 ㄷ. $g(x)$ 가 열린 구간 (α, β) 에서 감소할 때, β 의 최댓값은 $\sqrt{2}$ 이다.
 (단, α 와 β 는 실수이다.)



① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ